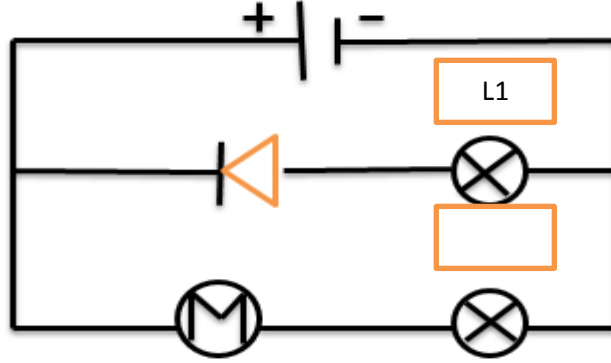


التقويم التحصيلي الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

الوضعية الأولى (06 نقاط):

انجز زميلك التركيب الدارة الكهربائية المبينة على المخطط التالي ثم طلب منك مساعدته على الإجابة على ما يلي:



1. حدد نوع الربط في كل حالة :
أ) نوع الربط بين المصباحين (L_1) و (L_2)
ب) نوع الربط بين المصباح (L_2) و (M) المحرك
ج) إستنتج نوع الربط في المخطط
2. بعد غلق القاطعة لم يتوهج المصباح (L_1) رغم سلاسة كل العناصر .
_ برأيك ما سبب ذلك ؟
3. اقترح حلا حتى يتوهج المصباح (L_1) .
4. توقع ماذا يحدث للمصباح (L_2) و للمحرك .

الوضعية الثانية (06 نقاط):

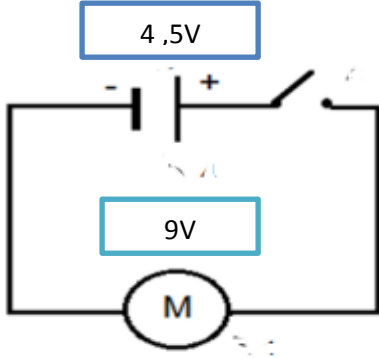
في حصة العلوم الفيزيائية قامت الأستاذة مع التلاميذ بتركيب دارة كهربائية باستعمال العناصر الكهربائية بالرموز النظامية الموضحة ادناه :



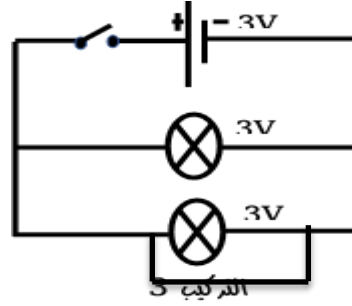
- 1- سم كل العناصر الكهربائية الممثلة بالرموز النظامية في جدول ،
- 2- انجز مخطط الدارة الكهربائية باستعمال الرموز النظامية السابقة .
- 3- كيف تدعى هذه الدارة و حدد الهدف من تركيب هذه الدارة .
- 4- اذكر مكانين نستعمل فيها مثل هذا النوع من الدارات.

الوضعية الإدماجية (08نقاط):

إشتكى أخوك الصغير من عطل في بعض ألعابه حيث لعبته الأولى لا تشتغل أضواء مصابيحها و اللعبة الثانية تتحرك ببطء رغم ان البطارية جديدة ، فقررت تفكيكهما لإيجاد العطب و إصلاح الخلل ، فوجدت تركيبهما حسب المخططين التاليين :



مخطط اللعبة 2



مخطط اللعبة 1

- (1) فسر سبب عدم إضاءة المصباحين بعد غلق القاطعة في اللعبة الأولى و تحرك اللعبة الثانية ببطء
- (2) إقترح الحل المناسب لكل مشكلة ، مدعما إجابتك بمخطط نظامي بعد إصلاح الخلل في كل لعبة .
- (3) أذكر الإحتياطات الأمنية الواجب توفيرها في المنزل لحماية الأشخاص و الشبكة من أخطار الكهرباء ؟

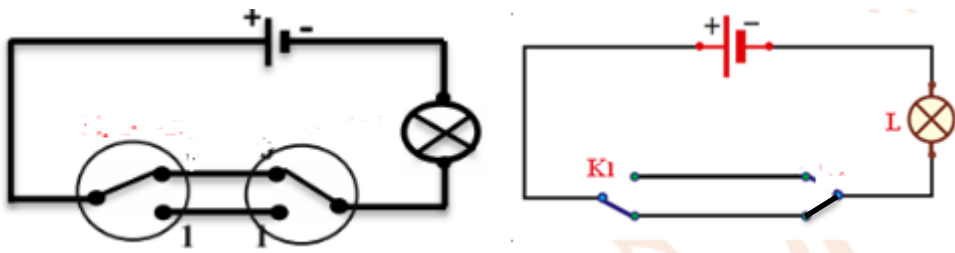
التصحيح النموذجي

السنة الدراسية/2025/2024

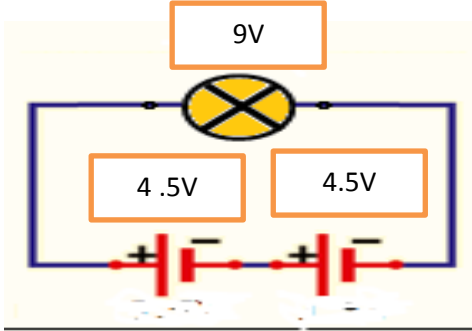
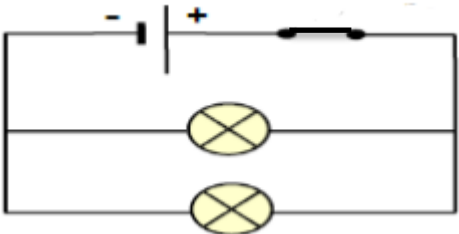
المستوى الاولى متوسط

متوسطة رابح برواقن بودواو

❖ الوضعية الأولى:

المعايير	المؤشرات	العلامة المجزأة	العلامة الكلية
الإستخدام السليم لأدوات المادة	1 - وثيقة 1: الربط على تفرع وثيقة 2: الرموز النظامية للعناصر الكهربائية وثيقة 3: دارة ذهاب اياب وثيقة 4: دارة مستقصرة وثيقة 5: عناصر كهربائية وثيقة 6: الربط المختلط 1. يبقى المصباح متوهج لأنه في دارة مغلقة 2. مخطط الدارة الكهربائية ذهاب اياب في حالة توهج (دارة مغلقة)		
	 3. ينطفئ المصباح (L_1) لأنه في دارة مستقصرة ، الكهرباء تمر عبر السلك الطريق الأسهل . - يزداد توهج المصباح .		
الإتقان	— التسلسل المنطقي للأفكار. — دقة الإجابة . — الكتابة بخط واضح . — نظافة الورقة .		

العلامة الكلية	العلامة الجزئية	المؤشرات	المعايير
0.5	0.5	1. المصباح (L ₁) و (L ₂) موصولان على التفرع ب) المصباح (L ₂) و المحرك موصولان على التسلسل ج) الربط في الدارة مختلط	الإستخدام السليم لأدوات المادة
1	1	2. السبب هو الصمام الضوئي لا يمرر الكهرباء لأنه موصول عكس جهة مرور الكهرباء	
1	1	3. الحل هو عكس قطبا العمود الكهربائي أو عكس مربطي الصمام	
		4. المصباح (L ₂) يبقى متوهجا -المحرك يدور في الاتجاه المعاكس	
4.5	7× 0.5		
		— التسلسل المنطقي للأفكار . — دقة الإجابة .	الإنسجام
		— الكتابة بخط واضح . — نظافة الورقة .	الإتقان

العلامة الكلية	العلامة المجزأة	المؤشرات	المعايير
0.75	(3× 0.25)	• يتعرف على سبب المشكل في الطائرة • يتوقع حالة العناصر الكهربائية الثلاثة • تمثيل جهة دوران الكهرباء • يقترح حلول لتصحيح الخلل • يقدم بعض النصائح لتجنب خطورة الدارة المستقصرة  	الإستخدام السليم لأدوات المادة توضيف المتعلم لموارده المكتسبة المرتبطة بالمادة في حل الوضعية
0.75	(3× 0.25)		
1	1		
4.5	(3× 1.5)		
0.5	(2× 0.25)	— التسلسل المنطقي للأفكار . — دقة الإجابة .	الإنسجام
0.5	(2× 0.25)	— الكتابة بخط واضح . — نظافة الورقة .	الإتقان